

REPORTE ACADÉMICO: SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIO Y CADENA DE FRÍO

Materia: Fundamentos de programación

Fecha de entrega: 25/09/2026

Estudiante: Carlos Antonio Breña Andalón

Empresa de helados: ICE MAX

1. Ficha del Proyecto

Parámetro	Detalle
Giro	Heladería / Control de Cadena de Frío
Nombre Comercial	ICE MAX
Lenguaje / Entorno	Python 3 (Consola / CLI)
Librerías	sys, time, os, getpass, pdb
Objetivo	Controlar existencias de helado, insumos lácteos, mermas y temperaturas mediante archivos planos (.txt).

2. Descripción General

El software aplica el paradigma de **programación estructurada y modular**. Integra control de acceso para personal autorizado, validación estricta de entradas, lectura/escritura de archivos locales y un menú interactivo organizado mediante una **matriz bidimensional**.

3. Estructura Modular del Sistema

- **inicializar_archivos()**: Crea automáticamente los archivos base (inventario_sabores.txt, insumos_lacteos.txt, registro_mermas.txt y control_temperaturas.txt) si no existen en el sistema.
- **autenticar_operador()**: Maneja la seguridad del acceso para el personal autorizado (gerente y administrador) con límite de 3 intentos. Utiliza getpass para ocultar la contraseña.
- **bienvenida_dinamica() y pantalla_carga()**: Simulan la barra de carga y la conexión con los sensores de temperatura del congelador.
- **capturar_fecha()**: Valida el formato de fecha (DD/MM/AAAA) y la resguarda en una **tupla inmutable** (dia, mes, anio).
- **verificar_inactividad_con_for()**: Simula un monitor de inactividad de 10 minutos mediante un ciclo for.
- **leer_archivo_inventario() y escribir_anexar_inventario()**: Administran la consulta y el registro de nuevos lotes o mermas con bloques try-except para prevenir fallos por archivos no encontrados.
- **prueba_debugging_pdb()**: Incorpora pdb para la depuración en tiempo real de fórmulas de rendimiento lácteo.
- **ejecutar_menu_matriz() y main()**: Organizan el menú visual en una lista de listas (matriz 2x2) y coordinan el flujo global del programa.

4. Conceptos de Programación Aplicados:

1.-Estructuras Condicionales (if/elif/else): Validación de credenciales, fechas y opciones del menú.

2.-Ciclos (while / for): Control del menú interactivo, intentos de acceso y renderizado de la matriz.

3.-Estructuras de Datos:

Diccionarios: Mapeo de credenciales e identificación de archivos.

Tuplas: Almacenamiento inmutable de la fecha operativa.

Matrices: Organización visual de las opciones del menú.

4.-Manejo de Excepciones (try-except): Control de errores en la entrada de datos y lectura de disco.

5.-Persistencia (I/O): Lectura, creación y anexo de datos en archivos planos mediante with open().

5. Conclusión:

El programa resuelve eficientemente la gestión operativa de la heladería “ice max” , aplicando buenas prácticas de modularidad, resguardo de datos inmutables y control de errores en Python